

# Atividade Prática – Modelagem de Sistemas por Analogia com Ecossistemas

## Contexto da atividade

Esta é uma **atividade prática e analógica**, aplicada em cursos técnicos em **Desenvolvimento de Sistemas**, durante aulas introdutórias de **modelagem de sistemas e diagramação**. O público é **heterogêneo**, com estudantes entre **15 e 50 anos**, muitos deles em **primeiro contato** com conceitos como componentes, relações, processos, fluxos e dependências de um sistema.

A proposta usa a **analogia com ecossistemas naturais** para facilitar a compreensão de conceitos abstratos da modelagem de software. Antes de falar em UML, diagramas formais ou notações técnicas, o aluno entende que **um sistema funciona como um ecossistema**: tem elementos, interações, ciclos, entradas, saídas, equilíbrio e falhas. Não é atividade artística “livre”. É **modelagem conceitual disfarçada de desenho**, com regras claras, foco em relações e narrativa sistêmica.

## Objetivo pedagógico

Levar o aluno a compreender que:

- um sistema é composto por **elementos interdependentes**
- existem **relações, fluxos e ciclos**
- mudanças em um componente afetam o todo
- todo sistema pode ser **representado visualmente**
- modelar é **explicar como algo funciona**, não só desenhar

## Descrição da Atividade

### Tema da atividade

**Modelar um ecossistema como se fosse um sistema**, representando visualmente seus componentes, relações, processos e comportamento.

O ecossistema pode ser escolhido pelo grupo (ex.: floresta, lago, oceano, deserto, cidade como ecossistema, etc.).

## Etapas de Desenvolvimento da Atividade

### 1. Seleção dos componentes do ecossistema

O grupo deve identificar e listar os **elementos principais**, por exemplo:

**\*\*Verifique o Licenciamento do documento consultando o link do diretório no Github**  
<https://github.com/GustavoAmoProfessor>

- seres vivos (plantas, animais, humanos)
- elementos naturais (água, solo, sol, ar)
- agentes externos (clima, poluição, intervenção humana)

☞ Aqui o paralelo é claro: **componentes de um sistema**.

## 2. Construção do modelo visual

O grupo deve desenhar o ecossistema em uma folha ou cartolina, respeitando as orientações abaixo:

### *a) Posicionamento dos elementos*

Os elementos devem ser posicionados de forma **intencional**, mostrando:

- quem depende de quem
- quem está no centro do sistema
- quem atua como suporte ou recurso

Nada aleatório. Posicionamento comunica estrutura.

### *b) Setas e linhas – relacionamentos*

Utilizar **setas e linhas** para indicar:

- relações de dependência
- fluxos (energia, matéria, informação)
- interações diretas e indiretas

☞ Isso é o embrião dos **diagramas de relacionamento**.

### *c) Ciclos e processos*

Identificar e representar **processos cíclicos**, como:

- ciclo da água
- cadeia alimentar
- reprodução
- morte e decomposição

Esses ciclos devem ser destacados visualmente, mostrando que o sistema **não é linear**, mas contínuo.

#### *d) Detalhes visuais*

Colorir e diferenciar elementos para:

- facilitar a leitura
- destacar tipos diferentes de componentes
- evidenciar processos importantes

Aqui entra organização visual, não estética pura.

#### *e) Equilíbrio e resiliência*

O grupo deve **pensar em modificações no ecossistema**, como:

- retirada de um elemento
- excesso de um recurso
- interferência externa

E indicar no desenho **o que muda no sistema**.

☞ Conceito-chave: impacto de alterações em sistemas complexos.

### **3. Narrativa do sistema**

Além do desenho, o grupo deve **elaborar uma narrativa curta**, explicando:

- como o ecossistema funciona
- quais são os principais processos
- o que acontece quando algo muda
- como o sistema tenta se reequilibrar

Isso reforça que **modelar é contar a história do sistema**.

### **4. Colaboração e compartilhamento**

- Todos os integrantes do grupo devem participar do desenho e da discussão
- O grupo apresenta o modelo para a turma
- A explicação deve focar nas **relações e processos**, não só no desenho

## **Fechamento didático (feito pelo professor)**

Ao final, o professor conecta explicitamente:

- ecossistema ↔ sistema de software
- elementos ↔ componentes

Autor: Gustavo Garcia de Amo  
Professor Licenciado em Matemática, Bacharel em Sistemas de Informação e Mestrando em  
Educação  
Versão: 1.0  
Data: 06/02/2026

**\*\*Verifique o Licenciamento do documento consultando o link do diretório no Github**  
<https://github.com/GustavoAmoProfessor>

- setas  $\leftrightarrow$  relações e dependências
- ciclos  $\leftrightarrow$  processos e fluxos
- mudanças  $\leftrightarrow$  bugs, falhas, impactos de requisitos

Sem UML ainda. Primeiro, **entendimento sistêmico**. Depois, formalização.